



第 31 课时

棋盘上的学问（超长整型与数据溢出）

棋盘上的学问——超长整型和数据溢出

第一格放 2 粒小麦，第二格放 4 粒，第三格放 8 粒...

每个格子的小麦是前一个格子的两倍。

将 64 个格子放满。



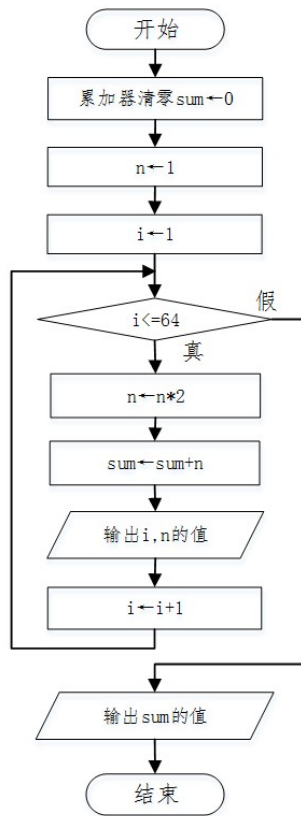
试编一程序，算一算，
第 64 格中应放多少粒小麦？
国王输给阿凡提的小麦总
粒数是多少？



```

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    long long sum,n; // long long 为长整型
    int i;
    sum=0;
    n=1;
    for(i=1;i<=64;i++)
    {
        n*=2;
        sum+=n;
        cout<<i<<" "<<n<<endl;
    }
    cout<<" 总数 : "<<sum<<endl;
    return 0;
}

```



超长整型

long long

-9223372036854775808
到
9223372036854775807



编程小词典

-long long 超长整型

一定要记住了



课后作业

1、选择题

显示器所显示的五彩斑斓的色彩，是红色、蓝色和（ ）混合而成的。

- A. 紫色
- B. 橙色
- C. 黑色
- D. 绿色

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int m,n,i;
    long long ans=0;
    cin>>m>>n;
    for(i=m;i<=n;i=i+2)
        ans+=i;
    cout<<ans<<" ";
    cout<<i;
    return 0;
}
```

m	n	i	sum

输入： 1 10

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

假设年收益率为 20% ,
10 万元的投资一年后是
12 万元 , 两年后是 14.4
万元 , 试问 20 年后是多
少万元 ?

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    float s=10.0;
    for(i=1;i<=20;_____)
    {
        _____;
        cout<<i<<" "<<s<<endl;
    }
    return 0;
}
```

注：所有程序作业，必须上机完成！

下课啦！

